

[B] 202

[B] 201 [B] 202

[B] 201

Dans tous le cours, les ensembles concernés se sent supposé fini et non vide.

I Introduction aux permutation

1) Groupe symétrique

Déf. 1.1 L'ensemble des bijections de E sur lui-même est un groupe pour la composition des applications appelé groupe des permutations de E ou groupe symétrique sur E et est noté $S(E)$. Un élément de $S(E)$ est appelé une permutation.

Ex Dans l'ensemble de ce cours on se place dans le cas où $E = \{1, \dots, n\}$ et on note S_n au lieu de $S(E)$ pour $\sigma \in S_n$ on note

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ la permutation de } S_4 \text{ définie par } \sigma(1) = 3, \sigma(2) = 2, \sigma(3) = 1, \sigma(4) = 4.$$

Thm 1.2 Si le cardinal de E est n , alors $S(E)$ est de cardinal $n!$.

Thm 1.3 Si E, F sont deux ensembles non vides et φ une bijection de E sur F , alors $S(E)$ et $S(F)$ sont isomorphe.

Ex Soit E un ensemble à n éléments $a_1, \dots, a_n$. Alors s'il existe une bijection entre E et $\{1, \dots, n\}$ qui à x associe a_x . On a alors que $S(E)$ est isomorphe à S_n .

Thm 1.4 (thm de Cayley)

Tout groupe G est isomorphe à un sous groupe de $S(G)$.

2) Support et points fixes d'une permutation

Déf. Le support d'une permutation σ est l'ensemble

$$\text{supp}(\sigma) = \{a \in E \mid \sigma(a) \neq a\}$$

Prop 1.5 Soient $\sigma, \rho \in S(E)$

$$(i) \sigma(\text{supp}(\sigma)) = \text{supp}(\sigma)$$

$$(ii) \text{supp}(\sigma \circ \rho) \subset \text{supp}(\sigma) \cup \text{supp}(\rho)$$

(iii) Si $\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\rho) = \emptyset$ alors σ et ρ commutent.

Déf. 1.6 On dit que $i \in E$ est un point fixe de σ si $\sigma(i) = i$.

Ex Dans notre exemple 1 et 3 sont dans le support de σ et 2 et 4 sont des points fixes.

3) Orbites et cycles

Déf. 1.7 Pour $x \in E$ et $\sigma \in S(E)$, on définit la σ -orbite de x l'ensemble $O_\sigma(x) = \{\sigma^k(x) \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Prop 1.8 On peut aussi définir les orbites d'une permutation σ comme les orbites de l'action naturelle de $\langle \sigma \rangle$ sur E .

Prop 1.9 Les différentes σ -orbites forment une partition de E et la réunion des σ -orbites non réduites à un singleton est égale au support de σ .

Déf. 1.10 Une permutation σ est un cycle s'il existe qu'un seule σ -orbite non réduite à un singleton. Si $p \geq 2$ est le nombre d'éléments de $\text{supp}(\sigma)$, on dit que σ est un p -cycle. Un 2 -cycle est appelé une transposition.

Notation Soit σ est un p -cycle et $\text{supp}(\sigma) = \{x_0, \dots, x_{p-1}\}$ avec $\sigma(x_i) = x_{i+1}$ (les indices modulo p). On note alors ce p -cycle $(x_0, x_1, \dots, x_{p-1})$.

Ex Dans notre exemple $O_\sigma(1) = \{1, 3\}$, $O_\sigma(2) = \{2\}$ et $O_\sigma(4) = \{4\}$. Notre permutation est un 2 -cycle, Remarquons également que l'on obtient bien une partition de notre ensemble.

[B] 204

[B] 204

[B] 203

Notation Dans la suite, Σ^n représente l'ensemble des σ -orbites non réduites à un seul élément.

Prop 1.14 Soit $\sigma \in S(\mathbb{E})$, $p \geq 2$ et soit $(a_1, \dots, a_p)$ un p -cycle. On a

$$\sigma(a_1, \dots, a_p) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p))$$

Prop 1.12 Soit $p \geq 2$. Un p -cycle est d'ordre p .

II / Résultats sur les groupes symétriques et alternés

1) Décomposition en produit de cycles et de permutation

Lemme 2.1 Soit w une orbite à p éléments et soit $a \in w$. Alors p est le plus petit entier positif tel que $\sigma^p(a) = a$ et on a $w = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}$

Lemme 2.2 Soit $w \in \Sigma^n$. On définit $\sigma_w \in S(\mathbb{E})$ par $\sigma_w(a) = \sigma(a)$ si $a \in w$ et $\sigma_w(a) = a$ si $a \notin w$. Alors σ_w est un cycle de support w , et pour tout $a \in w$ on a $\sigma_w = (a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a))$ où p est le nombre d'éléments dans w .
De plus, tout p -cycle est de cette forme.

Thm 2.3 Soit $\sigma \in S(\mathbb{E})$. Alors σ se décompose en produit de cycles à support disjoints et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Cette décomposition est donnée par :

$$\sigma = \prod_{w \in \Sigma^n} \sigma_w$$

où Σ^n représente l'ensemble des σ -orbites non réduites à un élément.

[CÔV 13]

Cor 2.4 $S(\mathbb{E})$ est engendré par :

(i) les cycles

(ii) les transpositions

Cor 2.5 S_n est engendré par :

(i) les transposition $(k, k+1)$ pour $1 \leq k \leq n-1$

(ii) les transposition $(1, k+1)$ pour $1 \leq k \leq n-1$

(iii) $(1, 2)$ et $(1, 2, \dots, n)$

Ex Soit $\sigma \in S_8$ donné par $\sigma = (1, 2, 3, 4)(3, 7)(7, 4, 8)$
On trouve $\sigma = (1, 2, 3, 7, 4, 8, 5)$ et

$$\sigma = (1, 2)(2, 3)(3, 7)(7, 4)(4, 8)(8, 5)$$

2) Signature et groupe alterné

Def 2.6 Soit σ un élément de S_n , la signature de σ par l'élément $\epsilon(\sigma) = (-1)^n$ où n est le nombre de transposition dans la décomposition, en transposition de σ

Ex la signature d'un p -cycle σ est $(-1)^{p-1}$

Prop 2.7 La signature est un morphisme.

Def 2.8 Le groupe alterné, noté $A(\mathbb{E})$ est l'ensemble des permutations de $S(\mathbb{E})$ de signature 1.

Prop 2.9 $A(\mathbb{E})$ est un sous-groupe distingué de $S(\mathbb{E})$ de cardinal $\frac{n!}{2}$

Prop 2.10 Soit $\mathbb{E}$ un ensemble à $n \geq 3$ éléments. Si $n \geq 3$ le groupe alterné $A(\mathbb{E})$ est engendré par chacune des paires suivantes :

(i) les produits de deux transposition

(ii) les 3-cycles

Thm 2.11 Soit $\mathbb{E}$ un ensemble à $n \geq 3$ éléments. Le groupe alterné $A(\mathbb{E})$ est simple si $n \neq 4$.

[CÔV 23]

III / Application

1) Déterminant d'une matrice No 2.6

Soit $M = (m_{ij})_{i,j} \in M_n(\mathbb{K})$

[B] 46

[R] 45

[B] 204

[B] 204

[B] 204 [B] 211
[R] 40

[B] 214

[B] 214

[R] 59

[R] 51

[R] 51

[R] 51-52

[R] 51

Déf 3.1 Le déterminant de M est la valeur

$$\sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n m_{\sigma(i), i}$$

Application Grâce au déterminant on peut calculer la somme

$$\sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma)$$

CRJ 51-56

a) Dérangement d'un ensemble fini.

On note $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ pour tout entier $n \geq 1$

Déf 3.3 On appelle dérangement de I_n toute permutation σ de cet ensemble n'ayant aucun point fixe. On note d_n le nombre de dérangements de I_n .
I.P.

Rq On a $d_1 = 0$ et, par convention on pose $d_0 = 1$

Lemme 3.3 (Formule d'inversion de Pascal)

Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites de réels telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g_k$$

On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, g_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f_k$$

Lemme 3.4 On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k$$

Thm 3.5 Pour tout entier naturel n , le nombre de dérangements de I_n est

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

Cor 3.6 Pour tout entier naturel n , le nombre de permutations de I_n ayant exactement r points fixes, pour $0 \leq r \leq n$ est

$$\binom{n}{r} d_{n-r} = \frac{n!}{r!} \sum_{k=0}^{n-r} \frac{(-1)^k}{k!}$$

3) Matrices de permutation

CRJ 56

on désigne $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

Déf 3.7 La matrice de permutation P_σ associée à $\sigma \in S_n$ est la matrice de passage de la base canonique $\mathcal{B} = (e_i)$ de $\mathbb{K}^n$ à la base $\mathcal{B}_\sigma = (\sigma(e_i))$

Rq $P_\sigma \neq P_{\sigma^{-1}}$ pour σ compris entre 1 et 17.

* Pour $x = (x_i) \in \mathbb{K}^n$ on a

$$P_\sigma x = (x_{\sigma^{-1}(i)})_{1 \leq i \leq n}$$

Ex Prenons la permutation $\sigma = (1\ 3) \in S_4$

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice associée est donc

Thm 3.8

L'application $P: \sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme de groupe injectif de S_n dans $GL_n(\mathbb{K})$ et pour tout permutation $\sigma \in S_n$ on a $\det(P_\sigma) = \epsilon(\sigma)$

Cor 3.9 Tout groupe fini d'ordre $n \geq 1$ est isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ où $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $p \geq 2$ est un nombre premier